

José Ferreira de Lima Júnior

**Painel Pró-Mamá: reformulação do canal de  
comunicação do Programa Municipal de  
Aleitamento Materno de Osório - RS**

Osório

2024

José Ferreira de Lima Júnior

**Painel Pró-Mamá: reformulação do canal de comunicação do  
Programa Municipal de Aleitamento Materno de Osório - RS**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado  
como requisito parcial para obtenção do título  
de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de  
Sistemas.

Orientador: Bruno Fernandes

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS

*Campus Osório*

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Osório

2024

José Ferreira de Lima Júnior

## **Painel Pró-Mamá: reformulação do canal de comunicação do Programa Municipal de Aleitamento Materno de Osório - RS**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

---

**Bruno Fernandes**  
Orientador

---

**Professor**  
Convidado 1

---

**Professor**  
Convidado 2

Osório  
2024

## RESUMO

Segundo a [ABNT \(2003, 3.1-3.2\)](#), o resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. A ordem e a extensão destes itens dependem do tipo de resumo (informativo ou indicativo) e do tratamento que cada item recebe no documento original. O resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. (...) As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave:, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto.

**Palavras-chave:** latex. abntex. editoração de texto.

## ABSTRACT

This is the english abstract.

**Keywords:** latex. abntex. text editoration.

## SUMÁRIO

|            |                                                                 |           |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>   | <b>INTRODUÇÃO</b>                                               | <b>6</b>  |
| <b>1.1</b> | <b>OBJETIVOS</b>                                                | <b>7</b>  |
| 1.1.1      | Objetivo geral                                                  | 7         |
| 1.1.2      | Objetivos específicos                                           | 7         |
| <b>1.2</b> | <b>JUSTIFICATIVA</b>                                            | <b>8</b>  |
| <b>2</b>   | <b>REFERENCIAL TEÓRICO</b>                                      | <b>9</b>  |
| <b>2.1</b> | <b>Aleitamento Materno</b>                                      | <b>9</b>  |
| <b>2.2</b> | <b>LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)</b>                    | <b>9</b>  |
| <b>2.3</b> | <b>HTTP (Hypertext Transfer Protocol) e HTTPS (HTTP Secure)</b> | <b>10</b> |
| <b>2.4</b> | <b>Aplicação Web</b>                                            | <b>10</b> |
| <b>3</b>   | <b>TRABALHOS RELACIONADOS</b>                                   | <b>12</b> |
| <b>3.1</b> | <b>Pesquisa de mercado</b>                                      | <b>12</b> |
| <b>3.2</b> | <b>Detalhamento</b>                                             | <b>13</b> |
| 3.2.1      | WordPress                                                       | 13        |
| 3.2.2      | Wix                                                             | 13        |
| 3.2.3      | Shopify                                                         | 14        |
| <b>3.3</b> | <b>Comparações</b>                                              | <b>14</b> |
| <b>4</b>   | <b>METODOLOGIA</b>                                              | <b>17</b> |
| <b>4.1</b> | <b>Desenvolvimento Incremental</b>                              | <b>17</b> |
| <b>4.2</b> | <b>Conclusão</b>                                                | <b>17</b> |
| <b>5</b>   | <b>DESENVOLVIMENTO</b>                                          | <b>18</b> |
| <b>6</b>   | <b>CONCLUSÃO</b>                                                | <b>19</b> |
|            | <b>REFERÊNCIAS</b>                                              | <b>20</b> |

## 1 INTRODUÇÃO

A amamentação é a primeira e mais importante contribuição que toda mãe pode dar à saúde do seu filho, assim como à sua própria saúde. No entanto, apesar dos esforços contínuos da Organização Mundial de Saúde em fundamentar pilares para disseminação de informações e recomendações, ainda enfrentamos desafios significativos na promoção e apoio ao aleitamento materno.

Segundo a OMS [Organization e \(UNICEF\) \(1989\)](#), as autoridades competentes devem implementar medidas sociais para dar suporte e proteção às gestantes e mães. Isso implica em manter as mulheres adequadamente informadas sobre assuntos relacionados à alimentação infantil, que recebam suporte apropriado da família e comunidade a fim de facilitar e encorajar a amamentação, inibindo quaisquer influências contrárias.

Em 2016, o município de Osório criou o Programa Pró-Mamá, coordenado pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), com o objetivo de padronizar a assistência ao recém-nascido e orientar nutrizes no manejo do aleitamento materno [Prefeitura de Osório \(2025\)](#). O programa visa aumentar os índices de amamentação, reduzir o desmame precoce e a morbimortalidade neonatal, contando com uma equipe multiprofissional composta por fonoaudióloga, nutricionista, psicóloga e profissionais de referência em cada equipe de Saúde da Família .

A partir da proposta dos profissionais do NASF, o programa Pró-Mamá buscou desenvolver um aplicativo para facilitar o acesso à informação sobre aleitamento materno e promover a interação entre as mães e os profissionais de saúde. O aplicativo foi desenvolvido em parceria com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) - Campus Osório, com o objetivo de criar uma plataforma que pudesse ser utilizada pelas mães para registrar dúvidas, acompanhar o desenvolvimento de seus bebês e acessar informações relevantes sobre amamentação.

O aplicativo Pró-Mamá foi lançado em agosto de 2018 e, na época, estava disponível para download na *Play Store* e *App Store*. Qualquer usuário, especialmente as mães, podiam acessar e obter informações sobre aleitamento materno, registrar dúvidas e acompanhar os marcos do desenvolvimento de seus bebês.

O aplicativo foi bem sucedido, conforme retratado na reportagem [Instituto Federal do Rio Grande do Sul \(IFRS\) \(2019\)](#), conquistando o 1º lugar na categoria “Atenção Básica” no 31º Congresso do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems/RS). No entanto, com o passar do tempo, o aplicativo se tornou defasado e não estava mais em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o que levou à sua remoção das lojas de aplicativos móveis.

O presente trabalho tem como objetivo migrar tecnologicamente o painel administrativo e infraestrutura do aplicativo Pró-Mamá para atender às necessidades das leis de privacidade de

dados dos usuários e suas restrições de segurança. Além disso, o projeto visa implantar novas tecnologias para facilitar o suporte de forma eficiente e segura no futuro. O foco principal é não apenas manter as funcionalidades já estabelecidas, mas também agregar novas soluções propostas pelos próprios profissionais a partir do uso do painel, assim como as sugestões dos alunos fundadores do projeto.

## 1.1 OBJETIVOS

### 1.1.1 Objetivo geral

Migrar tecnologicamente o painel administrativo e *API* do Pró-Mamá para que os sistemas estejam de acordo com os requisitos de segurança e sejam restabelecidos, estabelecer um processo de continuidade no ciclo de desenvolvimento do *software* e adicionar portabilidade para que a plataforma possa ser utilizada por outros municípios.

### 1.1.2 Objetivos específicos

- A partir dos requisitos funcionais e não-funcionais pré-estabelecidos pelo estudante fundador (Lucas), realizar revisões e apontamento de mudanças, além de criar novos se necessário;
- Planejar a migração tecnológica com a escolha das novas linguagens e bibliotecas;
- Desenhar a arquitetura do painel e *API*;
- Estruturar banco de dados e operação para migração dos dados retroativos;
- Estruturar armazenamento de arquivos e migração das fotos retroativas;
- Desenvolver *API* e painel;
- Adicionar protocolo *HTTPS* com certificado *SSL* e criptografia, além de rotinas específicas para a LGPD a fim de estar em conformidade com os requisitos de segurança das lojas;
- Consolidar princípios de entrega/integração contínua e testes automatizados para a manutenção durante o ciclo de vida do *software*;
- Adicionar portabilidade no sistema para que seja um *CMS* instalável, assim outros municípios podem aderir ao programa;
- Criar um manual de uso do painel e *API*, além de um guia de instalação para o *CMS*;



## 1.2 JUSTIFICATIVA

De acordo com [Sun et al. \(2023\)](#) a meta-análise mostra que o uso de modelos de intervenção pela *Internet* podem melhorar o nível de conhecimento sobre o aleitamento materno e que o seu domínio está intimamente relacionado ao efeito da amamentação, sendo uma condição importante para promover o comportamento de amamentação e melhorar a taxa de aleitamento materno. Algumas puérperas, especialmente primíparas, carecem de experiência de amamentação, enquanto o modo de intervenção pela *Internet* facilita o aprendizado, através de plataformas ou aplicativos de educação sobre amamentação.

O sistema Pró-Mamá, estabelecido pelas diretrizes do NASF e com o apoio do IFRS, tem como objetivo promover a saúde materno-infantil e fornecer informações relevantes sobre aleitamento materno. Caracterizado como um agente interventivo, o programa tem demonstrado resultados positivos desde sua implantação em 2019 no município de Osório, com mais de 10.864 acessos, 1.348 cadastros realizados e mais de 188 dúvidas respondidas [Autor \(2024\)](#). Esses números evidenciam a importância do aplicativo como uma ferramenta eficaz para disseminar informações e apoiar as mães em sua jornada de amamentação.

Desde sua retirada das lojas de aplicativos móveis em 2022, o sistema deixou de atender a uma demanda crescente por informações e suporte, impactando negativamente na experiência dos usuários que utilizavam do serviço. Portanto, é fundamental realizar as atualizações necessárias no painel Pró-Mamá e seu ecossistema para adequar as medidas de segurança em conformidade com a LGPD e restabelecer o acesso ao aplicativo, contribuindo assim para a promoção do aleitamento materno e o bem-estar das mães e bebês.

Além disso, a migração tecnológica do sistema permitirá a portabilidade do painel e *API*, possibilitando que outros municípios adotem o programa e beneficiem suas comunidades. Essa expansão é essencial para garantir que mais mães tenham acesso a informações precisas e suporte adequado durante o período de amamentação, promovendo assim a saúde pública e o bem-estar das famílias.

## 2 REFERENCIAL TEÓRICO

### 2.1 ALEITAMENTO MATERNO

O aleitamento materno é amplamente reconhecido como uma prática essencial para a saúde e o bem-estar de mães e bebês, abrangendo benefícios fisiológicos, psicológicos e sociais. A OMS recomenda a amamentação exclusiva nos primeiros seis meses de vida, complementada por outros alimentos até os dois anos ou mais, devido aos seus impactos positivos na saúde infantil e materna [Organization e \(UNICEF\) \(1989\)](#).

Do ponto de vista fisiológico, o leite materno fornece nutrientes essenciais e anticorpos que ajudam a proteger os bebês contra infecções, obesidade e doenças crônicas, como diabetes tipo 1 e leucemia infantil. Além disso, para as mães, a amamentação está associada à redução dos riscos de depressão pós-parto, câncer de mama e ovário, além de contribuir para uma recuperação mais rápida após o parto [Filho et al. \(2023\)](#). Esses benefícios reforçam a importância de políticas públicas que incentivem e apoiem a prática do aleitamento materno.

Além dos benefícios individuais, o aleitamento materno tem impactos significativos na sociedade. A promoção dessa prática pode reduzir custos relacionados à saúde pública, diminuindo a incidência de doenças e hospitalizações. Ademais, ambientes de trabalho que apoiam a amamentação contribuem para maior produtividade e participação das mães no mercado de trabalho [Masi e Stewart \(2024\)](#).

Apesar de seus benefícios, desafios como normas culturais, pressões no ambiente de trabalho e falta de suporte adequado ainda dificultam a adesão ao aleitamento materno. Superar essas barreiras é essencial para maximizar os benefícios dessa prática, especialmente em iniciativas como o Pró-Mamã, que busca promover a saúde materno-infantil por meio de ferramentas tecnológicas e educativas.

### 2.2 LGPD (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS)

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) é uma legislação brasileira que estabelece diretrizes para a coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados pessoais. Sancionada em 2018, visa garantir a privacidade e a proteção dos dados dos cidadãos, promovendo maior transparência e controle sobre as informações pessoais. A LGPD se aplica a qualquer organização que processe dados pessoais, independentemente de seu porte ou localização, e estabelece penalidades para o descumprimento das normas [Brasil \(2018\)](#).

No processo de desenvolvimento *software*, a LGPD impõe a necessidade de adotar medidas que garantam a segurança e privacidade dos dados. Segundo [Nardelli \(2021\)](#), a implementação de práticas de segurança, como criptografia, controle de acesso e anonimização de

dados, é fundamental para proteger as informações pessoais dos usuários. Além disso, padrões culturais como *Privacy by Default* e *Security by Design* devem ser incorporados desde o início do desenvolvimento, assegurando que a proteção de dados seja uma prioridade em todas as etapas do ciclo de vida do *software*.

No Pró-Mamá, dadas as motivações de reconstrução do sistema, a LGPD foi considerada desde o início do projeto. A equipe de desenvolvimento adotou práticas recomendadas para garantir a conformidade com a legislação, realizaram-se auditorias em conjunto com a *Play Store* e *App Store* para restabelecer o acesso e instaurou-se uma cultura organizacional voltada para a segurança da informação.

### 2.3 HTTP (HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL) E HTTPS (HTTP SECURE)

O *Hypertext Transfer Protocol* (HTTP) é um protocolo de nível de aplicação para sistemas de informação distribuídos, colaborativos e hipermídia. O *HTTP* tem sido utilizado pela iniciativa global de informação World-Wide Web desde 1990. Sua principal função é permitir a comunicação entre clientes e servidores na web, facilitando a troca de informações e recursos [Nielsen et al. \(1999\)](#).

O *HTTP* não possui mecanismos de segurança embutidos, o que significa que os dados transmitidos podem ser interceptados e lidos por terceiros. Para resolver essa questão, foi desenvolvido o *HTTP Secure* (HTTPS), que combina o *HTTP* com o protocolo de segurança *Transport Layer Security* (TLS) [Rescorla \(2000\)](#). O *HTTPS* criptografa os dados transmitidos entre o cliente e o servidor, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações.

Dada a origem do sistema Pró-Mamá ter sido construída em cima do protocolo *HTTP*, urgiu a necessidade de adicionar a camada de segurança do *HTTPS*. Ao analisar as opções de infraestrutura da prefeitura de Osório, verificou-se que o domínio estava cadastrado na *Cloudflare*, um serviço de proteção e aceleração de sites. Para habilitar a comunicação segura foi necessário gerar o certificado digital, configurá-lo no servidor de origem e habilitar o *Secure Socket Layer* (SSL) na *Cloudflare*. Após a configuração, o sistema passou a operar sob o protocolo *HTTPS*, garantindo a segurança das informações trocadas entre os usuários, *browser* e servidor.

### 2.4 APLICAÇÃO WEB

Uma aplicação web é um *software* que, conforme apontado por [Jazayeri \(2007\)](#), é acessível através de um navegador da *Internet*. Ao contrário dos aplicativos tradicionais, que são instalados localmente, as aplicações web são executadas em um servidor, permitindo o acesso de qualquer dispositivo conectado à rede. Essa característica, confere às aplicações web alta flexibilidade e escalabilidade, tornando-as adequadas para uma ampla gama de necessidades e dispositivos.

Dado a necessidade de um painel administrativo para o sistema Pró-Mamá, os estudantes fundadores optaram por desenvolver uma aplicação *web* para facilitar o acesso e a gestão das

informações pelos profissionais de saúde. Para o desenvolvimento o estudante fundador escolheu PHP com base na experiência prévia com a linguagem (citar tcc do lucas) e no fato de que é uma das linguagens mais utilizadas para desenvolvimento de aplicações *web*, com uma participação de mercado de aproximadamente 74,3% segundo o [W3Techs \(2025\)](#).

Contudo, na reconstrução do sistema, a equipe decidiu migrar para o JavaScript com Node.js e Express. Essa mudança foi motivada por diversos fatores, incluindo a continuidade do projeto, uma vez que os estudantes da instituição aprendem JavaScript como parte de sua formação curricular (citar disciplina de web do if). Além disso, o mercado de trabalho tem visto um crescimento significativo na demanda por desenvolvedores JavaScript (citar index tiobe), tornando essa escolha vantajosa para os alunos devido a oportunidades de emprego disponíveis no futuro.

Além das escolhas de linguagem, a equipe também considerou o desempenho e a escalabilidade das tecnologias. Para isso, foi tomada a decisão de desacoplar o front-end e o back-end, permitindo que cada parte do sistema fosse desenvolvida e escalada de forma independente. Essa abordagem traz diversas vantagens, como maior flexibilidade na escolha de tecnologias, facilidade de manutenção e segurança aprimorada (citar algum autor sobre esse assunto).

O front-end foi desenvolvido utilizando React.js, uma biblioteca JavaScript amplamente utilizada para a construção de interfaces de usuário, em comparação ao PHP Laravel, que é uma estrutura de desenvolvimento de aplicações *web* em PHP. O React.js oferece uma série de vantagens em termos de desempenho e escalabilidade, permitindo a criação de interfaces mais dinâmicas e responsivas. Além disso, o uso do React.js facilita a integração com outras bibliotecas e ferramentas do ecossistema JavaScript, proporcionando uma experiência de desenvolvimento mais fluida e eficiente.

O back-end foi implementado com Node.js e Express, que são conhecidos por seu desempenho superior em comparação ao PHP Laravel. O Node.js é uma plataforma de execução JavaScript do lado do servidor, que permite a construção de aplicações escaláveis e de alto desempenho. O Express, por sua vez, é um framework minimalista para Node.js que facilita o desenvolvimento de APIs e aplicações *web*. Essa combinação de tecnologias proporciona uma arquitetura mais moderna e eficiente, capaz de lidar com um grande número de requisições simultâneas sem comprometer o desempenho.

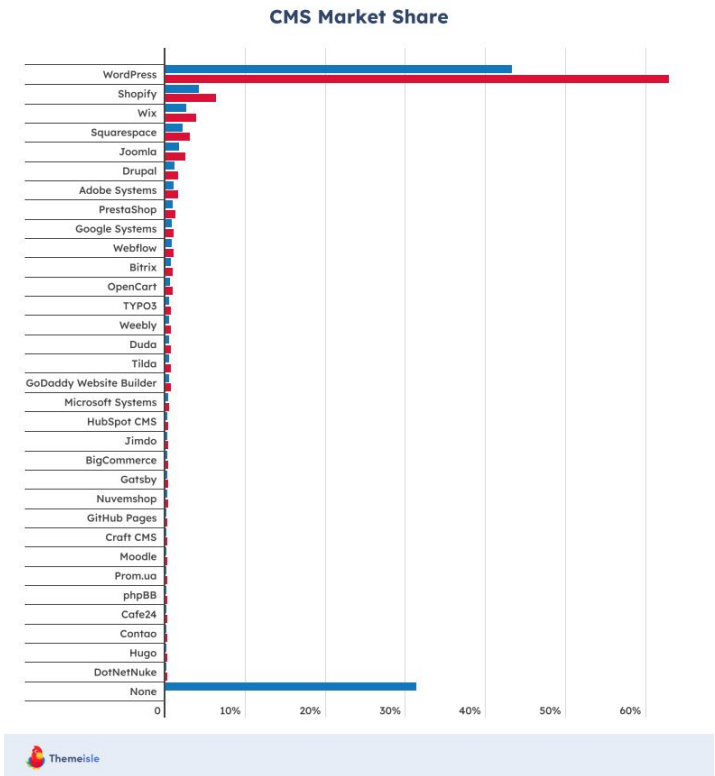
3 TRABALHOS RELACIONADOS

A presente pesquisa foi realizada a partir do levantamento de informações sobre os principais sistemas gerenciadores de conteúdo do mercado. Pretende-se classificá-los a partir de sua quota de mercado, popularidade e características semelhantes aos requisitos necessários ao Painel Pró-Mamá. Por fim, serão selecionados três, de acordo com alguns critérios, para um detalhamento a fim de elucidar as principais funcionalidades, vantagens/desvantagens e sua portabilidade para construção de um painel administrativo.

3.1 PESQUISA DE MERCADO

Foi utilizado como base a pesquisa realizada pela [W3Techs \(2024\)](#), uma organização responsável por monitorar e analisar diversas tecnologias na internet. Em seus estudos buscou-se a análise da presença de mercado dos CMS na publicação de websites. No gráfico abaixo pode-se analisar duas barras, em vermelho representam sites criados com sistema gerenciador de conteúdo e em azul sites com dados estáticos.

Figura 1 – Quota de mercado dos CMS



Fonte: [ThemeIsle \(2024\)](#)

Atualmente cerca de 69% dos sites na internet foram criados a partir de um CMS, dessa

parcela, somente o WordPress detém de aproximadamente 43% de todos os websites. Apesar da predominância do WordPress, destacam-se também a plataforma Wix e Shopify que vem logo em seguida no ranking.

## 3.2 DETALHAMENTO

Dado os CMS mencionados, serão traçadas informações e detalhes a seu respeito nesta seção.

### 3.2.1 WordPress

O [WordPress \(2024\)](#) é uma plataforma CMS de código aberto utilizada na criação de cerca de 43% de todos os websites presentes na internet. Sua configuração em muitos serviços de hospedagem, como a HostGator, pode ser solicitada em conjunto com o plano selecionado, bastando apenas alterar seu domínio para redirecionar para o servidor. No caso da instalação manual é preciso atender aos requisitos: PHP v7.4 ou superior, MySQL v5.7 / MariaDB v10.3 ou superior e suporte HTTPS, para assim transferir via FTP o sistema e instalá-lo em conjunto com a base de dados.

Uma de suas principais vantagens é o painel de edição que permite com que sejam construídas interfaces a partir de temas disponibilizados pela comunidade. Nesta seção de aparência há dois temas iniciais, porém também encontra-se um repositório com milhares, alguns pagos e outros gratuitos. Apesar de ser um software livre, o intuito do produto é que sejam comercializados plugins para que o dono do site consiga adicionar as funcionalidades desejadas.

No mesmo local do editor outros usuários podem acessar para gerenciar o conteúdo do site, assim o WordPress permite com que sejam designados papéis para controle de quem pode editar a estrutura ou somente o texto de espaços pré-definidos por outro administrador.

Além de acessar por navegador web, o WordPress possui seu aplicativo disponível nas lojas para que o administrador possa gerenciar seu site a partir de seu dispositivo móvel.

### 3.2.2 Wix

[Wix \(2024\)](#) é a plataforma paga para criação e gerenciamento de conteúdo de sites que mais se popularizou nos últimos tempos, seguida de WordPress e Shopify. Sua quota de mercado cresceu em torno de 800% entre 2016 e 2023. Criada em 2006, seu objetivo é simplificar a publicação de websites sem a necessidade de conhecimento prévio.

Não há necessidade de instalar ou contratar um serviço de hospedagem, basta conectar seu domínio e configurar um tema para que já se possa visualizar o site em construção. Seus templates vão desde: blog, landing page, portfólio, marketplace, anúncios, etc.

Uma de suas principais funcionalidades é o editor com tecnologia arrasta e solta, a qual permite com que o administrador mova os elementos do site da maneira que quiser. Cada elemento de design é personalizável, sendo possível redimensionar, recolorir, girar e alinhar até atingir a forma desejada.

Outra aposta está em sua ferramenta de inteligência artificial Wix ADI, onde algumas perguntas são feitas e a partir delas um site com conteúdo e imagens integradas é criado. Durante as etapas é possível personalizar a paleta de cores, logo, design e assim o restante é construído de forma personalizada as regras de negócios identificadas pelo usuário.

Assim como o WordPress, o aplicativo Wix Owner também é designado para gerenciar o site, possui funcionalidades como: edição e compartilhamento de posts, aceitação de reservas e pagamentos, conversa pelo chat com visitantes, etc. A ideia é que o dono do site possa acessar seu portal tanto a partir do navegador web, quanto pelo seu dispositivo móvel.

### 3.2.3 Shopify

[Shopify \(2024\)](#) é uma plataforma de e-commerce lançada em 2006 que permite a indivíduos e empresas criarem suas próprias lojas online. Atrás somente do WordPress, é o segundo CMS mais popular do mercado, só nos Estados Unidos são mais de dois milhões e meio de comércios eletrônicos publicados.

Assim como o Wix, não é necessário instalá-lo, uma vez conectado ao domínio é possível visualizar a loja na internet. Como um sistema líder na temática de varejo, seus templates seguem os modelos de lojas virtuais, com listagem de produtos e páginas de checkout. Há também a possibilidade de criar blogs pessoais e landing pages, porém qualquer personalização que vá além deve ser feita manualmente pelo editor.

Por tratar de marketplaces, sua infraestrutura é robusta e confiável, o que garante boa velocidade de carregamento das páginas e alta confiabilidade. Além de suporte 24/7 via chat em qualquer plano contratado.

Seus recursos se assemelham aos plugins do WordPress, nesse caso na loja aplicativos podem ser configurados para adicionar as funcionalidades, há desde: gestão de inventário, análise de dados, marketing, gateway de pagamentos, tudo que um comércio precisa.

## 3.3 COMPARAÇÕES

Dentre os sistemas analisados, dado que seu uso é genérico, ou seja, são ferramentas que permitem a criação de: blogs, comércios digitais, landing page, etc. Será comparado a partir do viés de sua utilização em painéis administrativos e como o conteúdo é distribuído para não só o site na web, mas sim para dispositivos móveis. Por isso, os três CMS possuem uma condição inicial em comum que é a possibilidade de acesso do dado via API Rest, assim a aplicação móvel pode fazer solicitações HTTP para consumir e atuar em cima das entidades.

Algumas tabelas serão apresentadas para que sejam vistos os comparativos produzidos:

Tabela 1 – comparações entre os sistemas selecionados.

|                 | <b>Tema administrativo</b> | <b>Design responsivo</b> | <b>Gratuito</b> |
|-----------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| WordPress       | X                          | X                        | X               |
| Wix             |                            | X                        |                 |
| Shopify         |                            | X                        |                 |
| Painel Pró-Mamá | X                          | X                        | X               |

Fonte: autor.

Conforme as informações acima da [Tabela 1](#), pode-se observar que além do WordPress que é líder de mercado, apenas o Painel Pró-Mamá oferece tema administrativo de forma gratuita e com estilização responsiva.

Tabela 2 – comparações entre os sistemas selecionados.

|                 | <b>Enviar e-mail</b> | <b>Push notification</b> |
|-----------------|----------------------|--------------------------|
| WordPress       | X                    | X*                       |
| Wix             | X                    | X*                       |
| Shopify         | X                    |                          |
| Painel Pró-Mamá | X                    | X                        |

Fonte: autor.

A partir da [Tabela 2](#), como a maioria das ferramentas de mercado, todas implementam o envio de e-mail para seus usuários. Porém, somente WordPress e Wix tem em suas lojas plugins para Push Notification, entretanto este somente funciona para o site web, ao contrário do que o Painel Pró-Mamá oferece que é o envio da notificação para os usuários do aplicativo nos dispositivos móveis.

Tabela 3 – comparações entre os sistemas selecionados.

|                 | <b>Facilidade uso usuário não técnico</b> | <b>Gráfico e estatísticas</b> | <b>CRUD de dados</b> | <b>Envio de arquivos</b> | <b>Exportação de dados em diferentes formatos</b> |
|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| WordPress       |                                           | X                             | X                    | X                        |                                                   |
| Wix             | X                                         | X                             | X                    | X                        |                                                   |
| Shopify         | X                                         | X                             | X                    | X                        |                                                   |
| Painel Pró-Mamá | X                                         | X                             | X                    | X                        | X                                                 |

Fonte: autor.

Observa-se na [Tabela 3](#) que assim como todos os CMS, o Painel Pró-Mamá também possibilita a manipulação e visualização dos dados, sendo texto ou arquivo. Porém dentre os sistemas gratuitos, é o único que se preocupa com o uso por usuário não técnico, haja vista que tratam-se dos servidores públicos do projeto Pró-Mamá.



Outro ponto interessante do Painei Pró-Mamá é a capacidade de exportar os dados nos formatos auxiliares a sistemas da secretaria de saúde do município de Osório, facilitando assim o cadastro das mães pelos profissionais responsáveis.

## 4 METODOLOGIA

Para a reconstrução da aplicação *web* e *API* do Painei Pró-Mamá foi adotada a metodologia incremental. De acordo com [Research, Society and Development \(2024\)](#) essa abordagem permite desenvolver sistemas em pequenas partes funcionais, entregando incrementos contínuos que podem ser validados e ajustados conforme necessário. Cada incremento é uma versão operacional do sistema, possibilitando a entrega de valor progressiva e a incorporação de *feedback* ao longo do processo.

### 4.1 DESENVOLVIMENTO INCREMENTAL

O desenvolvimento foi dividido em incrementos, cada um contemplando uma funcionalidade específica. A cada ciclo de desenvolvimento foram seguidas as etapas de: planejamento, implementação, testes e implantação.

- **Planejamento do Incremento:** Definição das funcionalidades e tarefas.
- **Desenvolvimento:** Implementação do código e testes unitários.
- **Validação:** Revisão do código e testes integrados.
- **Implantação:** Testes locais e, após validação, *deploy* em produção.

Os incrementos foram priorizados conforme a criticidade e impacto:

1. Gestão de usuários e autenticação.
2. Gerenciamento de conteúdos.
3. Envio de notificações e e-mails.
4. Gestão de dúvidas e respostas.
5. Exportação de dados e relatórios.

### 4.2 CONCLUSÃO

Apesar de uma das críticas dessa metodologia ser o fato de ser difícil aplicar uma gestão de mudança que não desvie o foco da ideia principal, seu uso se fez válido dado o contexto de haver uma versão inicial das aplicações no ar. Assim, pode-se promover uma reestruturação fluída que seguisse os moldes planejados anteriormente e que se moldasse a partir de cada entrega e avaliação dos *stakeholders*.

## **5 DESENVOLVIMENTO**

## **6 CONCLUSÃO**

## REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 6028: Resumo - apresentação*. Rio de Janeiro, 2003. 2 p. Citado na página 3.

AUTOR. *Dados extraídos da base de dados do sistema Pró-Mamã*. 2024. Citado na página 8.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 2018. Disponível em: <[https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm)>. Citado na página 9.

FILHO, A. A. de O. et al. O impacto da amamentação na saúde infantil: benefícios e desafios. *2º Conbrasca*, 2023. Acesso em: 22 abril 2025. Disponível em: <<https://doi.org/10.58871/conbrasca.v3.15>>. Citado na página 9.

Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS). *Aplicativo desenvolvido pelo campus é premiado em congresso*. 2019. Acesso em: 17 maio 2024. Disponível em: <<https://ifrs.edu.br/osorio/aplicativo-desenvolvido-pelo-campus-e-premiado-em-congresso/>>. Citado na página 6.

JAZAYERI, M. Some trends in web application development. In: *Future of Software Engineering (FOSE '07)*. [S.l.: s.n.], 2007. p. 199–213. Citado na página 10.

MASI, A. C.; STEWART, C. J. Role of breastfeeding in disease prevention. *Microbial Biotechnology*, v. 17, n. 7, p. e14520, 2024. Acesso em: 22 abril 2025. Disponível em: <<https://enviromicro-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1751-7915.14520>>. Citado na página 9.

NARDELLI, C. Segurança da informação e IgpD aplicado no desenvolvimento de software. In: *Anais da V Escola Regional de Engenharia de Software*. Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2021. p. 169–178. ISSN 0000-0000. Acesso em: 22 abril 2025. Disponível em: <<https://sol.sbc.org.br/index.php/eres/article/view/18462>>. Citado na página 9.

NIELSEN, H. et al. *Hypertext Transfer Protocol – HTTP/1.1*. RFC Editor, 1999. RFC 2616. (Request for Comments, 2616). Disponível em: <<https://www.rfc-editor.org/info/rfc2616>>. Citado na página 10.

ORGANIZATION, W. H.; (UNICEF), U. N. C. F. *Protecting, promoting and supporting breast-feeding : the special role of maternity services / a joint WHO/UNICEF statement*. [S.l.]: World Health Organization, 1989. dut published by: Gravenhage : National Committee for UNICEF p. Citado 2 vezes nas páginas 6 e 9.

Prefeitura de Osório. *Plano Municipal de Saúde de Osório 2022-2025*. 2025. <<https://osorio.atende.net/transparencia/item/atende.php?rot=1&aca=119&ajax=t&processo=viewFile&file=8C3353B807ACF6802F0CC72DE67FB4F3A96C0BD2&sistema=wtr&classe=UploadTransparencia>>. Acesso em: 15 abril 2025. Citado na página 6.

RESCORLA, E. *HTTP Over TLS*. RFC Editor, 2000. RFC 2818. (Request for Comments, 2818). Acesso em: 22 abril 2025. Disponível em: <<https://www.rfc-editor.org/info/rfc2818>>. Citado na página 10.

Research, Society and Development. O modelo incremental é uma abordagem evolutiva para o desenvolvimento de software, em que o produto é construído e entregue em incrementos. 2024. Acesso em: 2024-06-11. Citado na página 17.

SHOPIFY. *Shopify*. 2024. <<https://www.shopify.com/>>. Acesso em: 17 maio 2024. Citado na página 14.

SUN, Y. et al. Effect of online intervention mode on breastfeeding results: a systematic review and meta-analysis. *Reproductive Health*, BioMed Central, v. 20, n. 1, p. 1–13, 2023. Citado na página 8.

THEMEISLE. *CMS Market Share: A Look at the Top Content Management Systems in 2024*. 2024. <<https://themeisle.com/blog/cms-market-share/#gref>>. Acesso em: 17 maio 2024. Citado na página 12.

W3Techs. *Content Management Systems*. 2024. <[https://w3techs.com/technologies/overview/content\\_management](https://w3techs.com/technologies/overview/content_management)>. Acesso em: 17 maio 2024. Citado na página 12.

W3TECHS. *Usage statistics of server-side programming languages for websites*. 2025. Disponível em: <[https://w3techs.com/technologies/overview/programming\\_language](https://w3techs.com/technologies/overview/programming_language)>. Citado na página 11.

WIX. *Wix*. 2024. <<https://www.wix.com/>>. Acesso em: 17 maio 2024. Citado na página 13.

WORDPRESS. *WordPress*. 2024. <<https://wordpress.org/>>. Acesso em: 17 maio 2024. Citado na página 13.